

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

VAN LANG
UNIVERSITY



CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 1
NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SVTH: NGUYỄN NGỌC HIẾU

MSSV: 2374802010142

GVHD: THS NGUYỄN MINH TÂN

Link github: <https://github.com/Hieu2374802010142/smartcrm-2374802010142-technician-assignment>

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Bối cảnh

Smart CRM – Mekong Mobile hỗ trợ trung tâm bảo hành tổ chức việc xử lý phiếu. Luồng L04 tập trung vào việc quản lý trung tâm lựa chọn kỹ thuật viên, phân công phiếu bảo hành và sắp xếp lịch giao – nhận máy, đồng thời tránh xung đột thời gian.

1.2. Mục tiêu

Xây dựng bộ tài liệu phân tích và thiết kế nhất quán gồm SRS, User Story, Use Case, kiến trúc phân lớp, mô hình dữ liệu 3NF, ba wireframe và định hướng API, có khả năng truy vết yêu cầu đến giải pháp.

1.3. Phạm vi và giới hạn

Trong phạm vi: xem phiếu chưa phân công; xem thông tin kỹ thuật viên; phân công; đặt lịch; kiểm tra trùng lịch; xem công việc; hủy phân công; cập nhật lịch hẹn. Ngoài phạm vi: thanh toán, kho linh kiện, sửa chữa chi tiết, quản lý nhân sự toàn diện và thông báo SMS/email.

1.4. Phương pháp thực hiện

Phân tích yêu cầu → mô hình Use Case → kiến trúc → ERD và chuẩn hóa → thiết kế wireframe → đề xuất API → ma trận truy vết.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU (SRS)

2.1. Các bên liên quan

Vai trò	Trách nhiệm
Quản lý trung tâm	Xem phiếu, phân công, đặt/cập nhật lịch, hủy phân công
Kỹ thuật viên	Xem công việc và lịch hẹn được giao

2.2. Yêu cầu chức năng

Mã	Mô tả
-----------	--------------

FR01	Xem phiếu chưa phân công
FR02	Xem thông tin và lịch làm việc của kỹ thuật viên
FR03	Phân công kỹ thuật viên
FR04	Đặt lịch hẹn
FR05	Kiểm tra trùng lịch
FR06	Kỹ thuật viên xem công việc
FR07	Hủy phân công kỹ thuật viên
FR08	Cập nhật lịch hẹn

2.3. User Stories và mức ưu tiên

User Story	MoSCoW	Nội dung
US01	MUST	Là Quản lý trung tâm, tôi muốn xem phiếu chưa phân công để thực hiện nghiệp vụ L04.
US02	MUST	Là Quản lý trung tâm, tôi muốn xem thông tin và lịch làm việc của kỹ thuật viên để thực hiện nghiệp vụ L04.
US03	MUST	Là Quản lý trung tâm, tôi muốn phân công kỹ thuật viên để thực hiện nghiệp vụ L04.
US04	MUST	Là Quản lý trung tâm, tôi muốn đặt lịch hẹn để thực hiện nghiệp vụ L04.
US05	MUST	Là Quản lý trung tâm, tôi muốn kiểm tra trùng lịch để thực hiện nghiệp vụ L04.
US06	SHOULD	Là Kỹ thuật viên, tôi muốn kỹ thuật viên xem công việc để thực hiện nghiệp vụ L04.
US07	SHOULD	Là Quản lý trung tâm, tôi muốn hủy phân công kỹ thuật viên để thực hiện nghiệp vụ L04.
US08	SHOULD	Là Quản lý trung tâm, tôi muốn cập nhật lịch hẹn để thực hiện nghiệp vụ L04.

2.4. Acceptance Criteria – Given/When/Then

US	Given	When	Then
US01	Có phiếu Mới chưa phân công	Quản lý mở danh sách	Hiển thị phiếu phù hợp

US02	Có kỹ thuật viên đang hoạt động	Quản lý xem danh sách	Hiển thị thông tin và lịch làm việc
US03	Phiếu Mới và đã chọn kỹ thuật viên	Quản lý xác nhận	Lưu phân công; trạng thái Đã phân công
US04	Phiếu đã được phân công và đủ thông tin	Quản lý đặt lịch	Kiểm tra xung đột rồi lưu nếu hợp lệ
US05	Lịch mới chồng lấn lịch hiện có	Quản lý lưu lịch	Từ chối lưu và báo trùng lịch
US06	Kỹ thuật viên có phiếu được giao	Kỹ thuật viên xem công việc	Chỉ hiển thị công việc của chính mình
US07	Phiếu chưa hoàn tất	Quản lý hủy phân công	Hủy phân công hoạt động, phiếu về Mới, hủy lịch liên quan
US08	Thời gian cập nhật hợp lệ	Quản lý xác nhận cập nhật	Lưu lịch mới sau khi kiểm tra trùng

Ngoại lệ tiêu biểu: thiếu kỹ thuật viên hoặc thời gian; phiếu đã hoàn tất; lịch trùng; người dùng không đủ quyền. Các trường hợp này phải từ chối ghi dữ liệu và trả thông báo rõ ràng.

2.5. Yêu cầu phi chức năng

Mã	Loại	Ngưỡng đo
NFR01	Hiệu năng	Danh sách phiếu chưa phân công ≤ 2 giây với tối đa 10.000 phiếu trong môi trường kiểm thử xác định
NFR02	Khả dụng	Người dùng được hướng dẫn cơ bản hoàn thành phân công và đặt lịch ≤ 3 phút
NFR03	Bảo mật	100% yêu cầu phân công và đặt lịch phải kiểm tra quyền truy cập
NFR04	Tin cậy	100% trường hợp lỗi khi lưu không tạo dữ liệu phân công/lịch hện không đầy đủ

2.6. Quy tắc nghiệp vụ

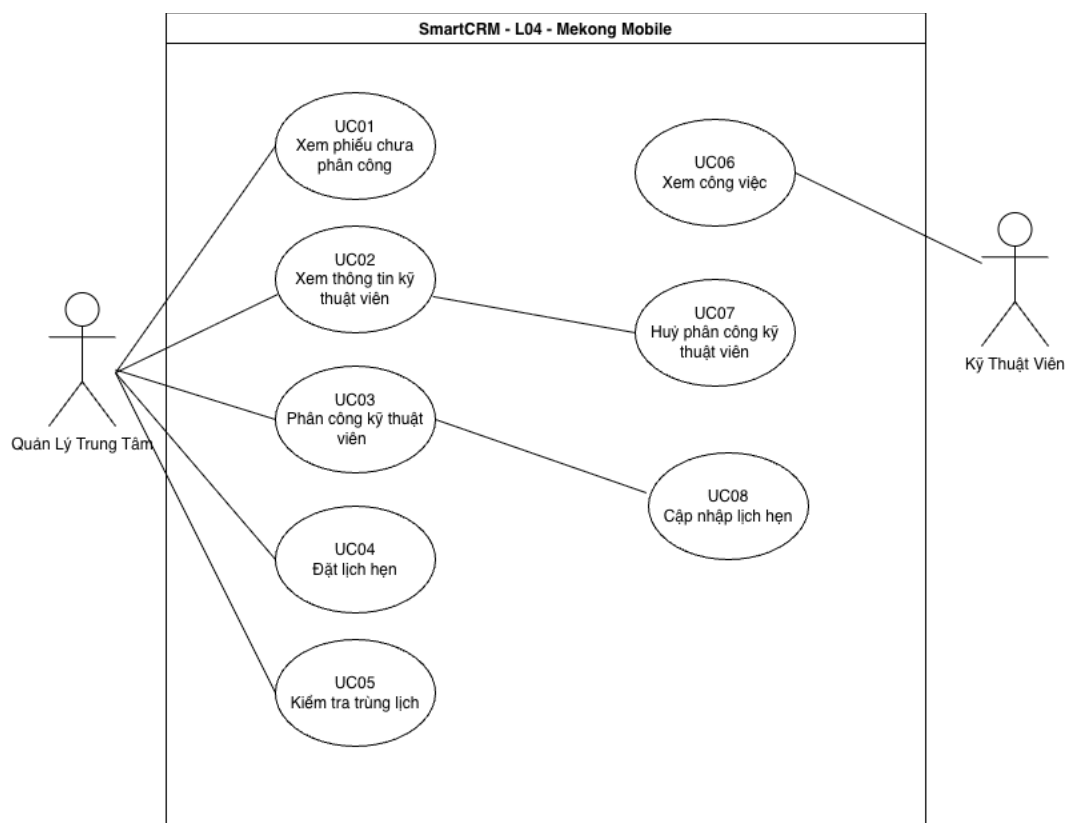
Mã	Quy tắc
BR01	Chỉ phân công phiếu Mới chưa có phân công hoạt động
BR02	Mỗi phiếu tối đa một kỹ thuật viên đang được gán
BR03	Phân công thành công chuyển phiếu sang Đã phân công
BR04	Kiểm tra trùng lịch trước khi tạo hoặc cập nhật

BR05	Không lưu hai lịch còn hiệu lực chồng lấn của cùng kỹ thuật viên
BR06	Chỉ Quản lý trung tâm được phân công và đặt lịch
BR07	Kỹ thuật viên chỉ xem công việc của chính mình
BR08	Hủy phân công: giữ lịch sử, phiếu về Mới, hủy lịch liên quan trong cùng giao dịch
BR09	Cập nhật lịch hẹn phải kiểm tra lại tính hợp lệ và xung đột

CHƯƠNG 3. MÔ HÌNH USE CASE

3.1. Tác nhân và ranh giới hệ thống

Hai actor: Quản lý trung tâm và Kỹ thuật viên. Hệ thống giới hạn trong 8 chức năng thuộc luồng L04.



Hình 3.1. Sơ đồ Use Case – SmartCRM L04

3.2. Danh sách Use Case

Use Case	Chức năng	Tác nhân
UC01	Xem phiếu chưa phân công	Quản lý trung tâm

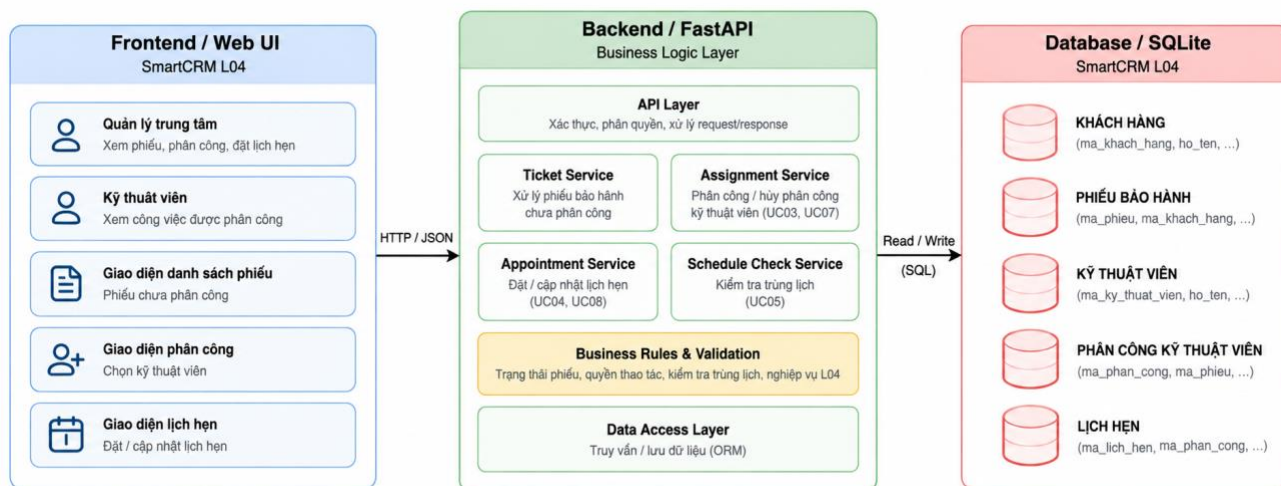
UC02	Xem thông tin và lịch làm việc của kỹ thuật viên	Quản lý trung tâm
UC03	Phân công kỹ thuật viên	Quản lý trung tâm
UC04	Đặt lịch hẹn	Quản lý trung tâm
UC05	Kiểm tra trùng lịch	Quản lý trung tâm
UC06	Kỹ thuật viên xem công việc	Kỹ thuật viên
UC07	Hủy phân công kỹ thuật viên	Quản lý trung tâm
UC08	Cập nhật lịch hẹn	Quản lý trung tâm

3.3. Luồng nghiệp vụ tiêu biểu

UC03: Quản lý chọn phiếu Mới, xem kỹ thuật viên, chọn người phù hợp, xác nhận; hệ thống kiểm tra trạng thái và ghi nhận phân công. UC04/UC05: Quản lý nhập lịch hẹn, hệ thống kiểm tra trùng và chỉ lưu khi hợp lệ. UC07: Hủy phân công chưa hoàn tất, cập nhật trạng thái và các lịch còn hiệu lực trong một giao dịch.

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

4.1. Kiến trúc phân lớp



Hình 4.1. Kiến trúc tổng quan – SmartCRM L04

4.2. Phân chia trách nhiệm

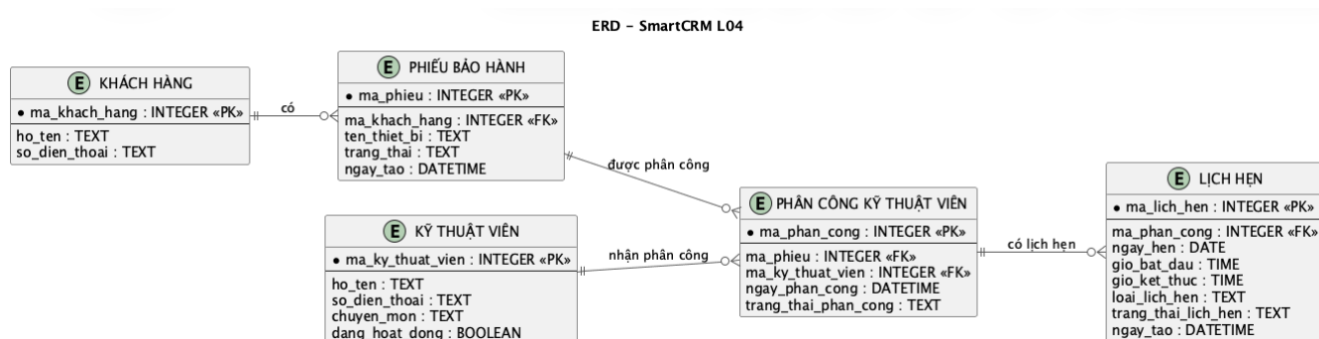
Web UI hiển thị danh sách và biểu mẫu. API Layer tiếp nhận yêu cầu, xác thực và phân quyền. Business Logic kiểm tra điều kiện phân công, trạng thái và trùng lịch. Data Access truy vấn, quản lý transaction. SQLite lưu dữ liệu quan hệ.

4.3. Lập luận gắn với NFR

NFR01: dùng phân trang và truy vấn tối ưu để hướng đến ngưỡng ≤ 2 giây; đánh đổi là cần thiết kế chỉ mục và truy vấn. NFR03: kiểm tra quyền tại API cho mọi thao tác ghi; đánh đổi là tăng bước xử lý. NFR04: ghi dữ liệu theo transaction và rollback khi lỗi; đánh đổi là logic giao dịch phức tạp hơn. Đây là lựa chọn thiết kế, cần kiểm thử để xác nhận đạt ngưỡng.

CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ DỮ LIỆU (ERD)

5.1. Mô hình thực thể



Hình 5.1. ERD – 5 bảng chính của SmartCRM L04

5.2. Mô tả bảng và khóa

Bảng	Khóa chính	Nội dung
KHÁCH HÀNG	ma_khach_hang	Họ tên, số điện thoại
PHIẾU BẢO HÀNH	ma_phieu	Khách hàng (FK), thiết bị, trạng thái, ngày tạo
KỸ THUẬT VIÊN	ma_ky_thuat_vien	Họ tên, chuyên môn, trạng thái hoạt động
PHÂN CÔNG KỸ THUẬT VIÊN	ma_phan_cong	Phiếu (FK), kỹ thuật viên (FK), thời điểm, trạng thái
LỊCH HẸN	ma_lich_hen	Phân công (FK), ngày/giờ, loại lịch, trạng thái

5.3. Chuẩn hóa 3NF và tính nhất quán

Mỗi bảng có khóa chính xác định duy nhất bản ghi (1NF). Các bảng dùng khóa chính đơn, nên thuộc tính không khóa phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính (2NF). Thông tin khách hàng, kỹ thuật viên, phiếu, phân công và lịch hẹn được tách riêng để tránh phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính không khóa (3NF). Các quan hệ đều 1:N; ràng buộc chỉ một phân công đang hoạt động trên mỗi phiếu cần được thực thi bằng logic hoặc chỉ mục phù hợp.

Kiểm tra trùng lịch khi cùng kỹ thuật viên, cùng ngày và lịch còn hiệu lực: $\text{giờ_bắt_đầu_mới} < \text{giờ_kết_thúc_cũ} \text{ AND } \text{giờ_kết_thúc_mới} > \text{giờ_bắt_đầu_cũ}$.

CHƯƠNG 6. THIẾT KẾ GIAO DIỆN (WIREFRAME)

6.1. Nguyên tắc thiết kế

Giao diện ưu tiên tác vụ cốt lõi, thông tin trạng thái rõ ràng, kiểm tra dữ liệu trước khi lưu và thông báo lỗi dễ hiểu. Ba màn hình bao phủ các chức năng chính của 8 Use Case.

SmartCRM – L04 Wireframes

Screen 1
UC01 – Danh sách phiếu bảo hành chưa phân công

Tìm kiếm mã phiếu, số điện thoại ...

Trạng thái: Thiết bị:

STT	Mã phiếu	Khách hàng	Thiết bị	Ngày tạo	Thao tác
1	PB001	Nguyễn Văn A	iPhone 15	01/10/2026	Phân công
2	PB002	Trần Thị B	Samsung S24	01/10/2026	Phân công
3	PB003	Lê Văn C	iPad Air	02/10/2026	Phân công

<< < 1 2 3 > >> Hiển thị 1 - 3 / 20 phiếu

Screen 2
UC02 / UC03 – Phân công kỹ thuật viên

Thông tin phiếu bảo hành

Mã phiếu: PB001
Khách hàng: Nguyễn Văn A
Số điện thoại: 0901234567
Thiết bị: iPhone 15
Trạng thái: Mới

Chọn kỹ thuật viên

Chọn	Mã KTV	Họ tên	Chuyên môn	Trạng thái
☐	KTV01	Trần Văn Minh	Điện thoại	Hoạt động
☐	KTV02	Lê Thị Hương	Máy tính bảng	Hoạt động
☐	KTV03	Phạm Quốc Bảo	Phần cứng	Hoạt động

Screen 3
UC04 / UC05 – Đặt lịch hẹn

Thông tin lịch hẹn

Mã phiếu: PB001
Khách hàng: Nguyễn Văn A
Kỹ thuật viên: Trần Văn Minh (KTV01)
Loại lịch hẹn:
Ngày hẹn:
Giờ bắt đầu:
Giờ kết thúc:

Kết quả kiểm tra

Không có lịch trùng.

Hình 6.1. Ba wireframe: Danh sách phiếu – Phân công & lịch hẹn – Công việc

6.2. Màn hình 1 – Danh sách phiếu chưa phân công

Hỗ trợ UC01. Hiển thị mã phiếu, thiết bị, trạng thái và thao tác xem/chọn phiếu. Dữ liệu từ PHIẾU BẢO HÀNH và KHÁCH HÀNG.

6.3. Màn hình 2 – Phân công kỹ thuật viên và lịch hẹn

Hỗ trợ UC02, UC03, UC04, UC05, UC07, UC08. Cho phép chọn kỹ thuật viên, nhập ngày/giờ, kiểm tra xung đột, tạo/cập nhật lịch, hủy phân công. Hiện thị xác nhận và trạng thái thao tác.

6.4. Màn hình 3 – Công việc được phân công

Hỗ trợ UC06. Kỹ thuật viên chỉ thấy các phiếu và lịch hẹn của chính mình; có thể xem chi tiết nhưng không tự ý thay đổi phân công.

CHƯƠNG 7. API CONTRACT VÀ ĐỐI CHIẾU

7.1. Danh sách API đề xuất

Các endpoint dưới đây là đề xuất phục vụ thiết kế; cần đối chiếu với mã nguồn triển khai trước khi coi là API đã hoạt động.

Method	Endpoint đề xuất	Use Case
GET	/api/tickets/unassigned	UC01
GET	/api/technicians	UC02
POST	/api/tickets/{ticket_id}/assignments	UC03
POST	/api/assignments/{assignment_id}/appointments	UC04, UC05
GET	/api/technicians/me/work	UC06
DELETE	/api/assignments/{assignment_id}	UC07
PUT	/api/appointments/{appointment_id}	UC08

Phản hồi gợi ý: 200/201 khi thành công, 400 khi thiếu hoặc sai dữ liệu, 403 khi không đủ quyền, 404 khi không tìm thấy, 409 khi trùng lịch hoặc xung đột trạng thái.

7.2. Ma trận truy vết

FR	US	UC	Ưu tiên	Test Case
FR01	US01	UC01	MUST	TC01, TC02
FR02	US02	UC02	MUST	TC03, TC04
FR03	US03	UC03	MUST	TC05, TC06
FR04	US04	UC04	MUST	TC07, TC08
FR05	US05	UC05	MUST	TC09, TC10
FR06	US06	UC06	SHOULD	TC11, TC12

FR07	US07	UC07	SHOULD	TC13, TC14
FR08	US08	UC08	SHOULD	TC15, TC16

7.3. Kiểm tra liên kết giữa tài liệu

FR01–FR08 liên kết một-một với US01–US08 và UC01–UC08. NFR01, NFR03 và NFR04 được sử dụng để giải thích lựa chọn kiến trúc. Dữ liệu giao diện được ánh xạ về năm thực thể trong ERD; các hành động phân công và đặt lịch cần tuân thủ ràng buộc trạng thái và giao dịch.

CÔNG CỤ AI ĐÃ SỬ DỤNG VÀ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Công cụ	Nội dung hỗ trợ
ChatGPT	Tham khảo cấu trúc báo cáo, biên tập SRS, Use Case và ma trận truy vết
ChatGPT	Hỗ trợ mô tả kiến trúc, ERD, 3NF, wireframe và định hướng API
PlantUML	Công cụ dựng sơ đồ từ mô tả; cần kiểm tra bản sơ đồ nguồn của dự án